# 研究計劃

## ● 研究動機

- 面對多物件、遮蔽、動態環境等情境，CNN 與 Transformer 雖性能提升，但在推論效率、場景穩定性及跨環境適應能力仍有限。
- 在智慧監控、智慧製造、教育影像等應用中，使用者不僅需要「辨識結果」，更需要能理解影像內容、異常原因與可能行動建議。
- LLM 能將影像特徵轉為自然語言描述、流程建議與推論，有助於提升系統的可理解性與決策價值。
- 高維度影像資料在跨場景條件下易失真，因此亟需 robust 的資料增強、特徵處理與多模態整合方法。

## ● 研究方向

### 主題：「結合深度影像辨識與大語言模型之智慧分析決策系統」

- **核心構想：**
  a. 先用深度影像辨識模型（如 YOLO演算法 或 Vision Transformer）提取圖像中物件、關係與特徵。
  b. 將提取資訊送入 LLM（如 Qwen 或 LLaMA 系列）生成語意化解釋或建議，例如「此影像中物件排列異常，可能影響流程效率」。
  c. 建置具可擴充性的智慧影像情境分析系統可在智慧資訊處理、遠端監控、智能製造等場景中實作，並提供跨裝置、跨環境的一致性分析能力。

## ● 研究方法

- **影像辨識與特徵提取**
  - 採用 YOLO演算法 + VIT HYBRID 架構，高效辨識多物件與複雜場景。
- **LLM 可解釋影像決策**
  - 將影像特徵向量編碼成自然語言提示，經 LLM 生成可解釋描述與決策建議。
- **模組化系統整合與測試**
  - 建立跨場景測試平台，評估辨識精度、情境合理性與模型輔助性能，確保系統穩定且具延展性。
- **資料驅動自我學習**
  - 引入生成式增強資料 (GAN + AUGMENTATION) 模擬不同環境與光線變化，提升系統泛化能力。

# 修課計劃

## 一、短期計畫（入學前～碩一上學期）

### 主要目標：銜接研究基礎、建立方向雛形

#### 1.強化理論基礎與技術能力

- 入學前將持續加強並修習**資料探勘**、**機器學習**、**資料結構**與**演算法**等課程提升基礎能力，並熟悉多數常用工程運算語言。
- 精進針對「**人工智慧結合工程系統**」的應用進行文獻閱讀，特別關注智慧感測、邊緣運算與自動化控制等議題，建立初步的研究方向認知。
- 加強「**工程數值方法**」、「**訊號與系統分析**」等相關內容，為後續系統建模與資料模擬研究打好基礎。

#### 2.課程修習與研究方向探索

- 入學後將選修與資訊科技相關之核心課程，如「**人工智慧導論**」、「**嵌入式系統設計**」、「**資料結構與演算法設計**」、「**數值模擬與系統整合**」等，透過課程建立工程資訊領域的理論與技術基礎。
- 依據大學階段 AIoT 系統設計與遠端操控專題的經驗，嘗試延伸出結合人工智慧、物聯網與資料分析於智慧監控或自動化應用的研究方向。
- 主動與指導教授討論研究主題，釐清可能的研究範圍與問題定義，形成初步研究架構。

#### 3.學術閱讀與語言能力提升

- 透過定期閱讀英語期刊論文與國際研討會論文，提升學術閱讀速度與分析能力。
- 撰寫英文摘要與技術報告，以培養未來投稿國內外期刊或會議的能力。

---

## 二、中期計畫（碩一下～碩二上學期）

### 主要目標：累積研究成果、深化學術實作

#### 1.確立研究主題與方法設計

- 聚焦於以**系統整合與感測技術**為基礎，選擇適合的模擬環境與資料集進行模型驗證。
- 結合量子計算模組或資料分析模型進行實證測試，提升研究創新度與實務價值。

#### 2.文獻彙整與實驗驗證

- 蒐集國內外智慧系統、影像辨識與量子計算相關研究，分析現有架構與演算法優缺點。
- 進行多階段模型實驗，包括資料收集、模型訓練、系統整合測試，逐步優化。
- 撰寫中期報告，呈現研究進度與階段成果，並依指導教授建議調整方向。

## 三、長期計畫（碩二下及畢業後）

### 主要目標：完成論文、拓展職涯視野、延續學術與實務連結

#### 1.論文完成與口試準備

- 整合研究成果進行最終**模型驗證與分析**，撰寫論文初稿。
- 準備口試資料，與指導教授及口委討論與修訂。
- 將研究成果投稿國際期刊或會議。

#### 2.實務應用與職涯規劃

- 畢業後期望投入**影像辨識**、**智慧系統整合**或**資訊科學**相關領域，如 AI 系統工程師或資料分析工程師。
- 長期目標為跨國企業或創新團隊，將研究成果落實於智慧監測系統、嵌入式感測網路與決策支援平台。
- 若條件許可，將會升讀博士班，深化資訊應用整合研究。

#### 3.學術社群參與與助教經驗

- 積極參與學術講座、研究發表會，累積跨領域交流經驗。
- 擔任助教或研究助理，協助資料分析與課程設計，深化學術理解與知識傳遞能力。

## 參考文獻


- [1] M. Shahbazi, R. Rajaraman, and K. Goldberg, “Cloud robotics and automation: A survey of related work,” IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 18, no. 4, pp. 1647–1664, 2021.
- [2] Z. T. Qin, A. Khandoker, and K. L. Man, “A low-latency IoT framework with WebRTC for real-time robot teleoperation,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 9, no. 12, pp. 9604–9616, 2022.